

摘要：

花旗记录了Lightmatter管理层访谈要点。管理层表示，NPO（近封装光学）将于2027年入市、2028年大规模普及，CPO规模化时间线维持2028-2029年不变。管理层将激光器和光纤定性为"下一个HBM"，供给紧张预期支撑稀缺溢价。CPO瓶颈在于测试产能而非技术本身，相关测试设备存在被低估的投资机会。

花旗认为NPO已取代CPO成为近期首选交易逻辑，而激光器与光纤正被定位为"下一个HBM"，供应紧缺预期正推动相关资产获得新的估值叙事。

追风交易台消息，9月8日，花旗Atif Malik团队发布研究报告，记录了花旗全球TMT会议期间对Lightmatter首席执行官Nicholas Harris与首席财务官Simona Jankowski的访谈要点。

光子互连初创公司Lightmatter管理层表示，NPO（近封装光学）预计将于2027年开始进入市场，并于2028年实现大规模普及；与此同时，CPO（共封装光学）用于规模扩展的时间窗口则维持在2028至2029年不变。

管理层还将激光器和光纤定性为"下一个HBM"，暗示供给紧张格局将支撑相关资产的稀缺溢价。

NPO取代CPO，成为近期主流交易方向

据花旗研究，在2026年OFC光纤通信展之前，市场普遍预期CPO将于2027年至2028年初率先用于规模扩展。然而，展会过后，市场关注焦点已明显转向NPO。

Lightmatter管理层表示，NPO平台将于2027年陆续出现，并于2028年迎来高量、普及性部署。CPO在规模扩展场景中的应用时间线则维持在2028至2029年区间。

OCI行业标准的落地被认为是加速当前设计活动的重要催化剂，因为此前架构层面的不确定性曾抑制客户投入。

Lightmatter将其经济逻辑的核心锚定于双向（BiDi）光纤技术所带来的成本节约。管理层的目标是相较于现有可插拔收发器（基准约为0.5美元/Gbps），在每吉比特每秒的单位成本上实现大幅下降。

其Passage L20 NPO引擎提供6.4 Tbps带宽，采用BiDi技术，单条光纤同时承载收发信号，无需分离的发送和接收光纤。

管理层称此举可将光纤用量减半，以数据中心整体规模测算，管理层将这一节约效益量化为每吉瓦约16亿美元的网络成本节省。

在此背景下，管理层将激光器和光纤定性为"下一个HBM"，其稀缺供给属性正引发市场关注。

CPO瓶颈是测试基础设施

外界对CPO进展迟缓的普遍解读往往聚焦于技术不成熟，但管理层明确指出，当前制约CPO规模化的核心瓶颈是测试产能，而非技术本身。

目前CPO交换机年产量仅在数千至约1万台，而管理层估计行业所需产能约为现有水平的100倍，晶圆级测试设备供应商目前仍严重稀缺。这一判断意味着，测试设备环节可能存在被市场低估的投资机会。

在行业标准层面，Lightmatter参与了开放计算项目（OCP）的硅光子学计划，旨在统一系统级设计规范，避免全行业在系统和机架级工程层面的重复投入。

管理层介绍，该合作已从最初9家扩展至约19家合作伙伴，并已发布一份长达300页的联合规范文件，其定位类似于英伟达的参考设计手册。

与此同时，Lightmatter于2026年6月与英伟达就NVLink Fusion达成合作。

管理层表示，此前NVLink Fusion受限于铜缆，仅能在机架内短距传输，而光纤互连的引入将打破这一物理边界，把规模扩展域延伸至单机架铜缆覆盖范围之外。管理层援引超过100万小时无误码数据作为技术就绪的佐证。

激光战略转向集成式"超大规模集成"光子器件

在激光技术路径上，管理层判断单器件激光功率已接近物理极限——约400mW，门限约500mW，这意味着进一步提升带宽需要增加激光器数量。

Lightmatter的应对方案是基于GaAs材料、采用300mm CMOS晶圆的激光阵列，每颗芯片集成128个激光器，最新产品实现每模块16 Tbps带宽，并在包括OSFP在内的多种封装形式上处于开发阶段。

管理层将光子插接器定位为目前市场上独一无二的技术产品，声称其消除了激光放置的岸线限制，可提供约10倍于替代方案的带宽密度，并表示目前尚无其他公司提供同类技术。

随着NPO和CPO设计活动升温，客户对插接器设计的需求拉力也在同步增加。

在调制器架构层面，OCI MSA已正式确立微环调制器作为行业默认架构，优先于电吸收调制器。

管理层表示，Lightmatter的热控系统可在每秒2000摄氏度的极端梯度下维持微环调制器的稳定性，即便在与高功耗先进制程加速器叠层封装的场景中亦然。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

284 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论